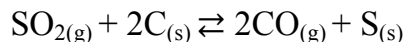


Analiza stanu równowagi reakcji chemicznej

Badano równowagę następującej reakcji:



W tablicy zestawiono wybrane dane dotyczące reagentów:

Wzór sumaryczny	$\Delta H^\circ_{\text{tw}} (298 \text{ K})$ [kJ mol ⁻¹]	$S^\circ (298 \text{ K})$ [J mol ⁻¹ K ⁻¹]	$C_p^\circ (298\text{-}365 \text{ K})$ [J mol ⁻¹ K ⁻¹]
SO ₂	-296,8	248,2	34,6
C	0	2,368	10,1
S	0	31,92	22,7
CO	-110,5	197,7	27,5

Do naczynia o stałej objętości $V = 1 \text{ dm}^3$ zawierającego 4,4 g węgla wprowadzono równomolową mieszaninę SO₂ i CO utrzymując układ w stałej temperaturze $T_1 = 298 \text{ K}$. Zmierzone ciśnienie gazu w reaktorze wynosiło $p_1 = 1013250 \text{ Pa}$, przy czym nie zachodziła jeszcze żadna reakcja chemiczna. Następnie układ ogrzano do temperatury $T_2 = 365 \text{ K}$ i doprowadzono do stanu równowagi względem reakcji podanej powyżej.

Polecenia:

- (1 pkt.) Podaj początkową liczbę moli każdego z reagentów (substratów i produktów) w temperaturze T_1 .
- (2 pkt.) Napisz wyrażenie na ciśnieniową stałą równowagi reakcji K , wyrażając ciśnienie cząstkowe każdego reagenta przez jego ułamek molowy.
- (5 pkt.) Oblicz wartość stałej K w temperaturze T_2 .
- (4 pkt.) Oblicz masę węgla w reaktorze w stanie równowagi w temperaturze T_2 oraz odpowiadające jej ciśnienie równowagowe p_2 .

- e. (2 pkt.) Oblicz ciśnienie p_3 (możliwe do osiągnięcia poprzez regulację objętości reaktora) konieczne do przereagowania 10 % węgla (molowo) w temperaturze T_2 .

W poniższych podpunktach należy wybrać jedną z odpowiedzi podanych w nawiasach:

- f. (1 pkt.) Jak zmieni się liczba moli CO, jeżeli przy $V = \text{const}$ do układu znajdującego się w stanie równowagi pod ciśnieniem p_3 i w temperaturze T_2 wprowadzi się tyle azotu, że ciśnienie sumaryczne wzrośnie dwukrotnie? (wzrośnie, zmaleje, nie zmieni się)
- g. (1 pkt.) Jak zmieni się liczba moli CO, jeżeli do układu znajdującego się w stanie równowagi pod ciśnieniem p_3 i w temperaturze T_2 wprowadzony zostanie azot przy jednoczesnym dwukrotnym wzroście objętości naczynia tak, że ciśnienie sumaryczne nie ulegnie zmianie? (wzrośnie, zmaleje, nie zmieni się)
- h. (1 pkt.) Jak zmieni się liczba moli CO, jeżeli układ znajdujący się w stanie równowagi pod ciśnieniem p_3 i w temperaturze T_2 ogrzeje się jednocześnie zwiększając objętość naczynia tak, że ciśnienie sumaryczne nie ulegnie zmianie? (wzrośnie, zmaleje, nie zmieni się)
- i. (1 pkt.) Jak zmieni się liczba moli CO, jeżeli układ znajdujący się w stanie równowagi pod ciśnieniem p_3 i w temperaturze T_2 spręży się zmniejszając objętość dwukrotnie? (wzrośnie, zmaleje, nie zmieni się)
- j. (2 pkt.) Podaj wyjaśnienie odpowiedzi z punktu „g” korzystając z reguły przekory.

Uwagi: Gazy należy potraktować jako doskonałe. $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. Azot zachowuje się jak gaz obojętny, tzn. nie bierze udziału w badanej reakcji.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

C – 12,01 g/mol, S – 32,06 g/mol, O – 16,00 g/mol.

a.

$$n_C = \frac{4,40}{12,01} = 0,367 \text{ mola}$$

$$n_S = 0 \text{ moli}$$

$$n_{CO} = n_{SO_2} = \frac{0,5 \cdot p_1 \cdot V}{R \cdot T_1} = \frac{0,5 \cdot 1013250 \cdot 0,001}{8,314 \cdot 298} = 0,204 \text{ mola}$$

b.

$$K = \left(\frac{x_{SO_2} \cdot p}{p^0} \right)^{-1} \cdot \left(\frac{x_{CO} \cdot p}{p^0} \right)^2 = \frac{x_{CO}^2 \cdot p}{x_{SO_2} \cdot p^0}$$

c.

$$\Delta H^\circ(298 \text{ K}) = 2 \cdot (-110,5) + 296,8 = 75,80 \text{ kJ/mol};$$

$$\Delta S^\circ(298 \text{ K}) = 31,92 + 2 \cdot 197,7 - 2 \cdot 2,368 - 248,2 = 174,4 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1};$$

$$\Delta H_1 = C_{pC}^0(T_1 - T_2) = 10,1(298 - 365) = -677 \text{ J/mol}$$

$$\Delta H_2 = C_{pSO_2}^0(T_1 - T_2) = 34,6 \cdot (298 - 365) = -2318 \text{ J/mol}$$

$$\Delta H_3 = C_{pS}^0(T_2 - T_1) = 22,7(365 - 298) = 1521 \text{ J/mol}$$

$$\Delta H_4 = C_{pCO}^0(T_2 - T_1) = 27,5(365 - 298) = 1843 \text{ J/mol}$$

$$\Delta S_1 = C_{pC}^0 \ln \frac{T_1}{T_2} = 10,1 \ln \frac{298}{365} = -2,05 \text{ JK}^{-1} \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta S_2 = C_{pSO_2}^0 \ln \frac{T_1}{T_2} = 34,6 \ln \frac{298}{365} = -7,02 \text{ JK}^{-1} \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta S_3 = C_{pS}^0 \ln \frac{T_2}{T_1} = 22,7 \ln \frac{365}{298} = 4,60 \text{ JK}^{-1} \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta S_4 = C_{pCO}^0 \ln \frac{T_2}{T_1} = 27,5 \ln \frac{365}{298} = 5,58 \text{ JK}^{-1} \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta H^\circ(365 \text{ K}) = 2\Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H^\circ(298 \text{ K}) + \Delta H_3 + 2\Delta H_4 = 77335 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta S^\circ(365 \text{ K}) = 2\Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S^\circ(298 \text{ K}) + \Delta S_3 + 2\Delta S_4 = 179 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\Delta G^\circ(365 \text{ K}) = \Delta H^\circ(365 \text{ K}) - 365 \Delta S^\circ(365 \text{ K}) = 12000 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$K_2 = \exp\left(\frac{-\Delta G^\circ(365 \text{ K})}{R \cdot T_2}\right) \quad K_2 = \exp\left(\frac{-12000}{8,314 \cdot 365}\right) = 1,92 \cdot 10^{-2}$$

d. Wprowadzamy niewiadomą „y” wiążącą początkowe i równowagowe ilości reagentów:

wzór	n_i^0	n_i^r	x_i^r
C	0,367	0,367-2y	
SO ₂	0,204	0,204-y	(0,204-y)/(0,408+y)
CO	0,204	0,204+2y	(0,204+2y)/(0,408+y)
S	0	y	

Otrzymujemy układ równań:

$$(0,408 + y)RT = pV$$

$$K_2 = \left(\frac{\left(\frac{0,204-y}{0,408+y} \right) \cdot p}{p^0} \right)^{-1} \cdot \left(\frac{\left(\frac{0,204+2y}{0,408+y} \right) \cdot p}{p^0} \right)^2$$

Prowadzi on do równania kwadratowego:

$$y^2 + 0,204y + 0,010 = 0$$

Rozwiązania: $y_1 = -0,122$; $y_2 = -0,082$. Po wstawieniu do tabeli w kolumnę „ n_i^r ” tych wartości, otrzymujemy za każdym razem ujemną liczbę moli siarki, stąd wnioskujemy, że skład równowagowy nie zmieni się i ilość węgla pozostanie taka sama jak na początku.

Stąd $p = 1238121 \text{ Pa} = 12,38 \text{ bar}$ otrzymujemy przez podstawienie początkowej ilości moli gazu.

e. Można zapisać $n_C^0 - 2y = 0,9n_C^0$

$$\text{Czyli } y = 1,83 \cdot 10^{-2}$$

Po podstawieniu tej wartości do wyrażenia na K , obliczamy ciśnienie:

$$K_2 = \left(\frac{\left(\frac{0,204-0,0183}{0,408+0,0183} \right) \cdot p}{p^0} \right)^{-1} \cdot \left(\frac{\left(\frac{0,204+2 \cdot 0,0183}{0,408+0,0183} \right) \cdot p}{p^0} \right)^2$$

$$p = 2626 \text{ Pa}$$

f. Nie zmieni się.

g. Zwiększy się.

h. Zwiększy się.

i. Zmniejszy się.

j. Spowoduje to spadek ciśnienia cząstkowego reagentów gazowych. Zgodnie z regułą przekory układ zareaguje tak, aby zniwelować częściowo spadek ciśnienia. Może się to odbyć poprzez zwiększenie ilości cząsteczek reagentów gazowych, czyli poprzez przesunięcie równowagi w prawo, co jest równoważne wzrostowi ilości moli CO.

Punktacja:

<i>a.</i> Za podanie liczby moli siarki. Za obliczenie liczby moli pozostałych składników.	0,25 pkt. 3×0,25 pkt. = 1 pkt.
<i>b.</i> Za uwzględnienie bezwymiarowości stałej (wstawienie p_0). Za wpisanie poprawnej formuły, jako iloczynu ułamków molowych i ciśnienia równowagowego.	1 pkt. 1 pkt.
<i>c.</i> Za obliczenie ΔS i ΔH w temperaturze 298 K. Za obliczenie ΔS i ΔH w temperaturze eksperymentu. Za obliczenie ΔG . Za obliczenie K .	2×0,5 pkt. = 1 pkt. 2×1,5 pkt. = 3 pkt. 0,5 pkt. 0,5 pkt.
<i>d.</i> Za właściwe podstawienie do wyrażenia na K . Za rozwiązanie równania kwadratowego. Za podanie właściwej masy węgla. Za obliczenie ciśnienia.	1 pkt. 1,5 pkt. 0,5 pkt. 1 pkt.
<i>e.</i> Za prawidłowe obliczenie zmiennej reakcji. Za obliczenie ciśnienia.	0,5 pkt. 1,5 pkt.
<i>f. – i.</i> Za każdą prawidłową odpowiedź.	4×1 pkt. = 4 pkt.
<i>j.</i> Za podanie prawidłowego wyjaśnienia.	2 pkt.
RAZEM	20 pkt.